SIGNALWEG (durchgehend verdrahtet):
Oszillator 1/2/3 -> Mixer -> Filter A -> Filter B -> LM386 -> Lautsprecher
Die Solo–Filter C und D werden per Klinkenkabel in den Filter–Port eines Oszillators eingeschleift.

OSZILLATOR 1
B FUNKTIONSGENERATOR (Rechteck + Dreieck)
C SINUS–FORMER
D WELLENFORM–WAHL
A SAEGEZAHN–GENERATOR
E DISTORTION
F SOLO–FILTER–PORT
G AUSGANGSSTUFE
OSZILLATOR 2
OSZILLATOR 3
MIXER – 3–Kanal Summierer + BC547 Verstaerkerstufe
Entkopplung OSC 1
Entkopplung OSC 2
Entkopplung OSC 3
Entkopplung Filter A / B
Entkopplung Filter C / D
OSC 1
OSC 2
OSC 3
Filter A
Filter B
Filter C
Filter D
Mixer / Endstufe
FILTER A (Hauptweg 1 von 2)
FILTER A (Hauptweg 1 von 2) – State–Variable–Filter
FILTER B (Hauptweg 2 von 2)
FILTER B (Hauptweg 2 von 2) – State–Variable–Filter
FILTER C (Solo–Filter 1) – State–Variable–Filter
FILTER D (Solo–Filter 2)
FILTER D (Solo–Filter 2) – State–Variable–Filter
ENDVERSTAERKER – LM386 + Lautsprecher
STROMVERSORGUNG DER OPERATIONSVERSTAERKER
VERSORGUNG, ABBLOCKUNG UND +5 V
VERPOLUNGS– UND UEBERSTROMSCHUTZ
J990 Netzteil +/–12V
U990 78L05
Lautsprecher 8R
SW401 Filterwahl
SW601 Filterwahl
SW701 Filterwahl
MIX_OUT
FILT_A_OUT
FILT_B_OUT

Komparator U101A und Integrator U101B bilden einen Regelkreis:
die Dreieckamplitude bleibt damit ueber den ganzen Frequenzbereich
konstant (Vss = 2 x Vsat x R105/R104). RV102 = Frequenz (Ebene A).
R126/R127 teilen das Rechteck auf den Pegel der anderen Kurven.

C103 trennt den Gleichanteil ab (der Saegezahn ist unipolar).

D101/D102 runden die Dreieckspitzen (Gegenkopplung wird oberhalb
0,6 V weich), U101D verstaerkt wieder auf Pegel.

RV101 = Frequenz (Ebene B des Gleichlaufpotis)
U103C puffert den hochohmigen Kondensatorknoten.

SW102 waehlt weiche (Dioden in der Gegenkopplung) oder harte
Begrenzung (Dioden gegen Masse). SW103 ueberbrueckt die Stufe.

J101 (Send) und J102 (Return) werden per Klinkenkabel mit einem
Solo–Filter verbunden. R117 haelt den Knoten definiert, wenn kein
Kabel steckt.

RV105 = Amplitude dieses Oszillators. U104B puffert das Poti,
R121 schuetzt den Ausgang, R122 haelt die Buchse auf Masse.
J103 = Ausgangsbuchse, gleichzeitig geht das Signal zum Mixer.

unbenutzte Einheiten (Eingaenge auf Masse gelegt)

RV205 = Amplitude dieses Oszillators. U204B puffert das Poti,
R221 schuetzt den Ausgang, R222 haelt die Buchse auf Masse.
J203 = Ausgangsbuchse, gleichzeitig geht das Signal zum Mixer.

RV301 = Frequenz (Ebene B des Gleichlaufpotis)
U303C puffert den hochohmigen Kondensatorknoten.

Uebernommen aus der Falstad–Simulation.
R809 (1k) = Lastwiderstand aus der Simulation.

Danach geht das Signal in den Endverstaerker.
RV501/RV502 = gemeinsames Cutoff–Poti (2–fach–Gleichlauf).

RV901 = Master–Lautstaerke (log). R902 daempft den Filterpegel ab.
Pin 1–8 offen –> Verstaerkung 20. R901/C905 = Zobel–Glied.
C906/C907 = lokale Abblockung direkt am LM386 (Pin 6).
Bei +12 V die Variante LM386N–4 verwenden (Datenblatt pruefen).

F901/F902 begrenzen den Strom bei einem Kurzschluss.
D907/D908 (Schottky) sperren, wenn der Netzstecker verpolt ist:
+12 V und –12 V koennen dann nicht vertauscht an die ICs gelangen.
Spannungsverlust ca. 0,3 V pro Schiene.

Eigenstaendiges Modul: J601 an den Filter–Send, J602 an den
Filter–Return eines Oszillators.

Eigenstaendiges Modul: J701 an den Filter–Send, J702 an den
Filter–Return eines Oszillators.

Bedienelemente panelmontiert, ueber JST–XH verdrahtet
Versorgung +/–12 V, +5 V fuer die Schmitt–Trigger; Sicherungen + Verpolschutz
3 Oszillatoren –> Mixer –> 2 Filter –> LM386
Modular: 3x Oszillator–, 4x Filter–, 1x Hauptplatine

Sheet: /
File: SynthesizerFinal.kicad_sch

Title: Analoger Synthesizer – Gesamtschaltplan

Size: User	Date: 2026–09–11	**Rev: 4.0**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1